

Interferometro di Michelson

Gruppo 7: Valerio Pecchia, Emiliano Bracci, Lorenzo Guglielmi

11 dicembre 2025

Sommario

In questa esperienza è stato usato un interferometro Michelson per misurare la lunghezza d'onda di due laser, l'isteresi di un piezoelettrico e l'indice di rifrazione dell'aria tramite il conteggio delle frange di interferenza.

1 Introduzione

L'interferometro di Michelson è un interferometro *amplitude-splitting* schematizzato in figura 1.

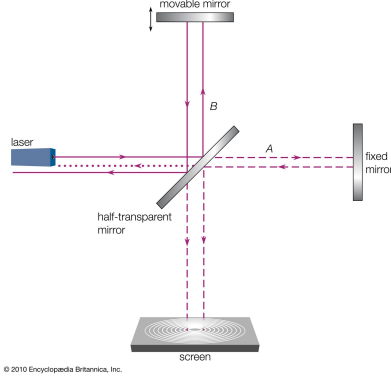


Figura 1: Schema generico di un interferometro Michelson.

In situazione stazionaria si osservano delle frange statiche sullo schermo. Se il cammino ottico di uno dei due rami viene variato nel tempo, si osserva la comparsa di frange di interferenza mobili, e quindi un numero m di picchi registrati dal fotodiodo. La formula che lega il numero di picchi m con la differenza di cammino ottico ΔS è la seguente:

$$m\lambda = 2\Delta S \quad (1)$$

In cui λ è la lunghezza d'onda del laser. Separando i contributi relativi alla variazione dell'indice di rifrazione e alla variazione della lunghezza di un ramo si ottengono le equazioni:

$$\begin{aligned} m\lambda &= 2l\Delta n, \\ m\lambda &= 2n\Delta l. \end{aligned} \quad (2)$$

La seconda sarà utile nella misura della lunghezza d'onda del laser e nell'isteresi del piezoelettrico, la prima nella misura dell'indice di rifrazione dell'aria.

2 Apparato sperimentale

L'interferometro Michelson utilizzato nell'esperienza dispone di un piezoelettrico governato da un apposito *software*, che può applicare spostamenti micrometrici allo specchio sul braccio parallelo alla direzione di entrata del laser (denominato M2 in figura 2). Questo specchio è confinato su una guida che non permette la regolazione dell'angolo. L'altro specchio (M1) è montato invece su un supporto direzionabile tramite viti micrometriche, mentre il *beam splitter* (BS) è fisso.

Inoltre all'entrata dell'interferometro vi è una lente divergente (D) che allarga il fascio luminoso, permettendo la visualizzazione delle frange di interferenza sullo schermo. Lo schermo è usato solamente durante l'allineamento dell'interferometro, al suo posto un fotodiodo in comunicazione con un *software* ci permette di acquisire le frange come segnale elettrico. Gli altri componenti usati sono:

- laser He-Ne a 633 nm;
- laser GaAs a 532 nm;
- piezoelettrico collegato ad alimentatore con range 0-100 V;
- camera a vuoto (C).

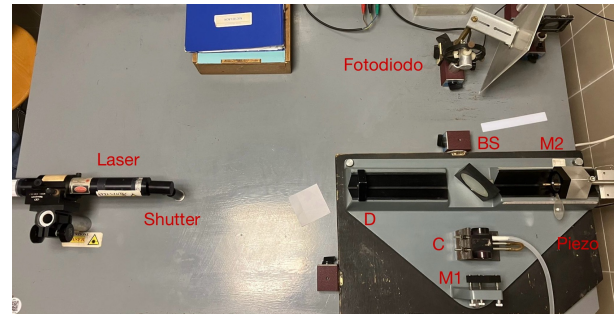


Figura 2: Apparato sperimentale con camera a vuoto utilizzata in sezione 5.

2.1 Allineamento dell'interferometro

Poiché abbiamo il *beam splitter* fisso e lo specchio M2 confinato su una guida, gli unici gradi di libertà che abbiamo durante l'allineamento del Michelson sono l'altezza e angolazione del laser, e l'angolazione dello specchio M1. Abbiamo usato il seguente algoritmo.

- Come prima cosa si regola l'altezza del laser in modo da centrare la lente divergente.
- Con l'aiuto di un foglietto bianco che spostiamo tra la lente e il *beam splitter* regoliamo l'angolazione del laser affinché il fascio dopo la lente si propaghi parallelamente all'asse ottico.
- Si rimuove temporaneamente la lente divergente e si regola l'angolazione dello specchio M1 affinché gli *spot* in arrivo sullo schermo siano sovrapposti.
- Infine si riposiziona la lente, si rimuove lo schermo e si fanno piccoli aggiustamenti all'angolo dello specchio M1 per posizionare il centro delle frange di interferenza vicino, ma non coincidente, al fotodiodo.

In questo modo quando le frange scorrono, sono ben distinguibili.

3 Misura lunghezza d'onda

Per misurare la lunghezza d'onda abbiamo variato il cammino ottico spostando lo specchio M2 con un piezoelettrico. Utilizzando quindi il *software* relativo al fotodiodo, si misura la corrente in uscita. Ci aspettiamo picchi in corrispondenza dei massimi di interferenza e corrente di buio in corrispondenza dei minimi. Durante lo spostamento dello specchio, le frange si muovono e il *pattern* che si osserva è come quello in figura 3.

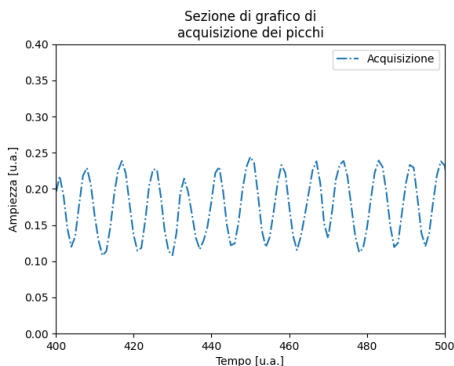


Figura 3: Acquisizione tipica.

Utilizzando la seconda equazione in 2 e contando i picchi, noto lo spostamento dello specchio, si misura la lunghezza d'onda per due laser, uno He-Ne 633 nm e uno a stato

solido (GaAs) 532 nm. Per entrambi il conteggio dei picchi è stato fatto utilizzando la funzione Python `find_peaks()` su varie acquisizioni per estrarre quindi la media e la deviazione standard.

Si noti che il conteggio dei picchi, essendo discreto, potrà dare come risultato lunghezze d'onda discrete, ma come vedremo è un problema secondario. Si noti inoltre che all'inizio dell'acquisizione si può vedere un *pattern* come quello in figura 4, in cui in configurazione statica si ha un massimo sul fotodiodo. Appena lo specchio comincia a muoversi si osserva una caduta di segnale dovuta al minimo e quindi cominciano le oscillazioni. Viceversa, se in situazione statica si registra un minimo il primo picco di massimo si avrà subito dopo l'inizio dello spostamento dello specchio. Il conteggio dunque dipende all'inizio e alla fine dalla configurazione statica di partenza e di arrivo. Dobbiamo scegliere se contare il picco in configurazione statica relativo al massimo, o contare quello dopo, analogamente dobbiamo scegliere se contare il picco alla fine dell'acquisizione se questa si ferma su un massimo. L'ideale sarebbe partire sempre dalla stessa configurazione, ad esempio una di minimo statico, e teoricamente questo è quello che dovrebbe succedere con il nostro apparato. Tuttavia, nonostante siano presenti acquisizioni come quella in figura 4, ce ne sono anche alcune come in figura 5.

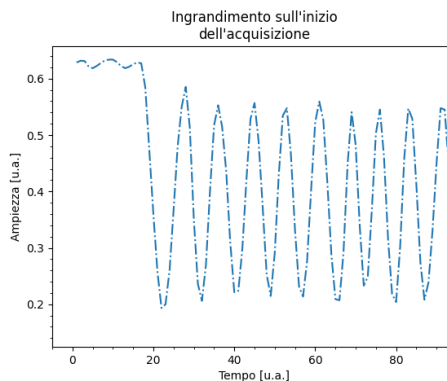


Figura 4: Acquisizione che parte da massimo statico.

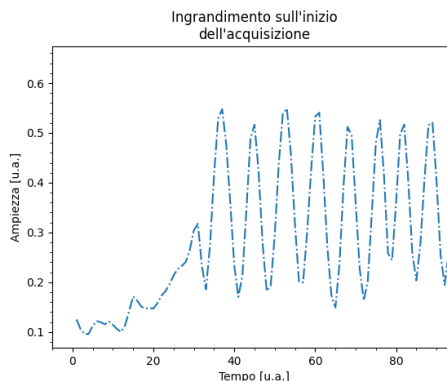


Figura 5: Acquisizione che parte con un minimo statico.

Infatti la posizione finale delle figure di interferenza, dopo che lo specchio è tornato alla posizione di partenza, non coincide con la posizione iniziale, probabilmente a causa del fatto che lo specchio M2, tornando indietro, si disallinea producendo figure spostate. Il problema del conteggio dei picchi è stato risolto contando per ogni misura il primo picco, se la configurazione di partenza è un massimo, e non contando l'ultimo. I risultati tuttavia non sono compatibili con le attese indipendentemente dalla scelta arbitraria che facciamo. La deviazione standard che otteniamo dalle acquisizioni sovrastima tale errore che quantitativamente diventa irrilevante ma concettualmente no.

3.1 Risultati

Per il laser He-Ne si ottiene $\lambda = 641.24 \pm 8.46$ nm, compatibile entro due barre d'errore con il risultato atteso. Per il laser a stato solido (GaAs) si ottiene $\lambda = 541.76 \pm 2.71$ nm, non compatibile con il risultato atteso. Entrambi i risultati non ci soddisfano. Abbiamo quindi ipotizzato che gli spostamenti del piezoelettrico non fossero opportunamente calibrati e che gli spostamenti che mandiamo col *software* non fossero spostamenti effettivi del piezo. Partendo quindi dalla lunghezza d'onda aspettata per entrambi i laser, ci aspettiamo di trovare uno spostamento effettivo totale compatibile fra i due e diverso da quello atteso di $70 \mu\text{m}$. Per il laser He-Ne si ottiene uno spostamento atteso, per una lunghezza d'onda di 633 nm, pari a $d = 69.1 \pm 0.9 \mu\text{m}$. Per il laser a stato solido (GaAs) con lunghezza d'onda attesa di 532 nm si ottiene uno spostamento $d = 68.7 \pm 0.3 \mu\text{m}$. I due spostamenti sono compatibili fra loro quindi nei limiti delle nostre incertezze il piezoelettrico copre la stessa lunghezza, diversa da $70 \mu\text{m}$. Se lo spostamento effettivo è più piccolo di $1 \mu\text{m}$ il valore centrale della lunghezza d'onda diventa circa 8-9 nm più grande se calcolata con lo spostamento aspettato, più grande di quello effettivo.

4 Isteresi piezoelettrico

Per questa parte dell'esperienza non facciamo uso del piezoelettrico governato dal *software* utilizzato al punto precedente. Al suo posto impieghiamo un piezoelettrico che sottoponiamo a una tensione regolata manualmente tramite un potenziometro e monitorata da un multimetro digitale. Anche in questo caso il piezoelettrico agisce sullo specchio M2, modificando il cammino ottico, e causando lo scorrimento delle frange sul fotodiodo.

Si potrebbe utilizzare la prima delle eq. 2 per effettuare una calibrazione del piezoelettrico, individuando lo spostamento compiuto Δl in funzione della tensione applicata. Si nota che il piezoelettrico è caratterizzato da un'isteresi, ovvero l'andamento della funzione suddetta è diverso quando la tensione sale o scende. Per visualizzare questo

comportamento abbiamo realizzato il grafico riportato in figura 6.

Le acquisizioni consistono nel conteggio dei picchi sul segnale ottenuto variando in modo continuo la tensione in intervalli di 20 V, prima nel range 0 V-100 V, e successivamente nel range inverso 100 V-0 V. All'aumentare della tensione, il numero di picchi N_U a una generica tensione U è il risultato della somma dei conteggi effettuati in tutti gli intervalli precedenti a U . Diversamente, al diminuire della tensione, il numero di picchi N_U a una generica tensione U è ottenuto sottraendo al numero di picchi massimo $N_{100\text{V}}$ i conteggi effettuati negli intervalli coperti scendendo da 100 V fino a U .

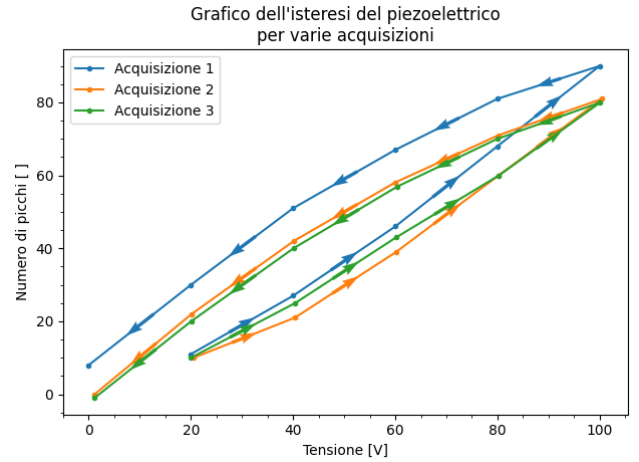


Figura 6: Isteresi del piezoelettrico.

5 Misura indice di rifrazione dell'aria

La misura dell'indice di rifrazione dell'aria, a differenza delle due precedenti, sfrutta la variazione dell'indice di rifrazione in uno dei due rami per osservare frange di interferenza. Si posiziona quindi una piccola camera a vuoto (C) che ha un'apertura ottica per permettere l'entrata e l'uscita del fascio. Con una pompa si fa il vuoto all'interno della camera (non abbiamo informazioni sulla pressione), si chiude il rubinetto e si spegne la pompa. Quindi si apre lentamente la valvola a spillo per far entrare l'aria nella camera e si contano i picchi di interferenza. Tali picchi rispetteranno l'equazione:

$$m = \frac{2}{\lambda} l (n_{\text{aria}} - n_{\text{vuoto}}) .$$

Supponendo una lunghezza d'onda della luce $\lambda = 633$ nm e un indice di rifrazione del vuoto pari a $n_{\text{vuoto}} = 1$, si ottiene un indice di rifrazione dell'aria pari a $n_{\text{aria}} = 1.000268 \pm 0.000005$, da confrontare con quello atteso a

20.8°C, $\lambda = 633\text{ nm}$ e pressione atmosferica (ampi *range* di umidità non variano il risultato simulato) pari a $n_{\text{ref}} = 1.00027061 \pm 0.00000002$ ¹. Utilizzando n_{ref} come indice dell'aria e mediando i picchi misurati, si stima un indice di rifrazione del vuoto pari a $n_{\text{vuoto}} = 1.0000047509$ che corrisponde ad una pressione di circa 17 mbar.

6 Conclusioni

Nella prima parte dell'esperienza abbiamo misurato la lunghezza d'onda dei due laser con scarsa accuratezza. L'errata calibrazione del piezoelettrico che muove lo specchio potrebbe esserne la causa, infatti, ipotizzando come lunghezza d'onda quella attesa dalla teoria, si trova uno spostamento totale pari a $68.7 \pm 0.3\text{ }\mu\text{m}$ (nel caso del laser a stato solido) in confronto ai $70\text{ }\mu\text{m}$ attesi. Questa differenza di $1\text{ }\mu\text{m}$ può

essere la causa dei valori errati in uscita.

Nella seconda parte abbiamo analizzato l'isteresi di un altro piezoelettrico, alimentandolo con un voltaggio noto, ottenendo la curva di isteresi.

Nella terza parte, utilizzando una camera a vuoto, abbiamo variato il cammino ottico in uno dei due bracci dell'interferometro stimando un indice di rifrazione dell'aria pari a $n_{\text{aria}} = 1.000268 \pm 0.000005$, compatibile con quello atteso nelle stesse condizioni di temperatura, pressione e lunghezza d'onda. Infine, mediando i conteggi delle varie acquisizioni e utilizzando n_{ref} come indice di rifrazione dell'aria, abbiamo stimato l'indice di rifrazione del "vuoto" all'interno della camera. Trasformandolo nuovamente in pressione si ottiene $P \sim 17\text{ mbar}$ che corrisponde alla pressione che si raggiunge una volta spenta la pompa, prima di aprire la valvola a spillo.

¹Questo dato lo abbiamo ottenuto con il *tool* consultabile a <https://emtoolbox.nist.gov/Wavelength/Ciddor.asp>, basato sull'equazione di Ciddor (Phillip E. Ciddor, "Refractive index of air: new equations for the visible and near infrared," Appl. Optics 35, 1566-1573 (1996).).